



**Universidade de Brasília  
Departamento de Estatística**

## **Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca**

**Grupo 2**

**Prof. George Von Borries**

Relatório para a disciplina Delineamento  
e Análise de Experimentos.

**Brasília  
2026**

# Índice

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                            | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Materiais e Métodos</b>                                   | <b>1</b> |
| 2.1      | Modelo escolhido e Hipóteses                                 | 1        |
| 2.2      | Hipótese de Estudo                                           | 2        |
| 2.3      | Limitações e Perdas                                          | 2        |
| 2.4      | Casualização                                                 | 2        |
| 2.5      | Coleta                                                       | 3        |
| 2.5.1    | Boxplot                                                      | 3        |
| 2.5.2    | Gráfico de Interação                                         | 4        |
| <b>3</b> | <b>Resultados</b>                                            | <b>4</b> |
| 3.1      | Ajuste do Modelo                                             | 4        |
| 3.2      | Teste dos efeitos Aleatórios                                 | 5        |
| 3.3      | Intervalo de Confiança para as Variâncias (via Satterwaite.) | 5        |
| 3.4      | Coeficiente de Correlação Intraclasse                        | 5        |
| 3.5      | Análise de Resíduos                                          | 5        |
| <b>4</b> | <b>Conclusões e Sugestões</b>                                | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Dificuldades</b>                                          | <b>6</b> |
| <b>6</b> | <b>Apêndice</b>                                              | <b>6</b> |
| 6.1      | Tabelas                                                      | 6        |

# 1 Introdução

A pipoca é um dos alimentos mais populares no Brasil, e o mercado oferece diferentes categorias de milho, como Comum e Premium, que prometem maior rendimento e menor quantidade de grãos não estourados. Entretanto, a qualidade da pipoca produzida depende não apenas das características do grão, mas também das condições de preparo, especialmente do tempo de aquecimento. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar, se as diferentes categorias de milho apresentam comportamentos distintos quando submetidas a diferentes tempos de cozimento. Busca-se, em particular, verificar se os produtos de maior valor agregado mantêm um desempenho superior independentemente do tempo de preparo ou se existe interação entre o tipo de milho e o tempo de exposição ao calor.

## 2 Materiais e Métodos

O experimento segue um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com estrutura fatorial  $2 \times 3$ , com 3 repetições.

### 2.1 Modelo escolhido e Hipóteses

O modelo estatístico escolhido para as análises foi o Modelo de Efeito Aleatórios com Dois Fatores:

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + (AB)_{ij} + e_{ijk}, i = 1, \dots, a; j = 1, \dots, b, k = 1, \dots, n$$

Onde:

- $Y_{ijk}$ : É a resposta observada para a  $k$ -ésima repetição do  $i$ -ésimo nível do fator Tipo e  $j$ -ésimo nível do fator Tempo
- $\mu$ : a média geral.
- $A_i$ : É o efeito aleatório do Fator Tipo. Assume-se que  $A_i \sim N(0, \sigma_A^2)$ .
- $B_j$ : É o efeito aleatório do fator Tempo. Assume-se que  $B_j \sim N(0, \sigma_B^2)$ .
- $(AB)_{ij}$ : É o efeito aleatório da interação entre os dois fatores. Assume-se que  $AB_{ij} \sim N(0, \sigma_{AB}^2)$ .
- $e_{ijk}$ : É o erro experimental aleatório. Assume-se  $e_{ijk} \sim N(0, \sigma_e^2)$ .

As suposições do modelo são:

- Normalidade e Independência: Todos os efeitos e erro são V.A.'s independentes e seguem uma distribuição normal com média zero.
- Componentes de Variância: A variância de uma observação individual ( $Var(Y_{ijk})$ ) é a soma das variâncias de todos os componentes:  $\sigma_y^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_{AB}^2 + \sigma_e^2$ .

- Correlação intraclasse: As observações dentro de um mesmo nível de fator são correlacionadas porque compartilham o mesmo valor da variável aleatória correspondente.

## 2.2 Hipótese de Estudo

A hipótese inicial de estudo é:

$H_0$  : Ausência de Interação,  $\sigma_{AB}^2 = 0$

$H_1$  : Existência de Interação  $\sigma_{AB}^2 > 0$

Ou seja: testar se há interação entre os Fatores Tipo e Tempo.

## 2.3 Limitações e Perdas

Este estudo caracteriza-se como um experimento sequencial. Para otimização de recursos, foram reaproveitadas observações provenientes do experimento anterior, originalmente conduzido considerando apenas o fator Tipo. Para compor o nível de 4:00 minutos do fator Tempo, foram selecionadas aleatoriamente três das cinco repetições disponíveis em cada nível do fator Tipo. As doze unidades experimentais restantes, correspondentes aos tempos de 4:15 e 4:30, foram incorporadas ao estudo mediante uma nova casualização da ordem de execução.

Por tratar-se de um estudo com finalidade acadêmica e baseado em um modelo simplificado, algumas fontes de variação potencialmente relevantes não foram explicitamente consideradas na modelagem. Dessa forma, as inferências realizadas pressupõem que tais fatores tenham efeito desprezível sobre a variável resposta.

Ademais, vale ressaltar que, considerando as limitações do experimento, não houve a possibilidade de aquisição de novas unidades experimentais, sendo permitido o aproveitamento dos pacotes utilizados no experimento anterior. Dessa forma, foram utilizados os 5 pacotes disponíveis de cada tipo de pipoca (Comum e Premium), os quais foram alocados de maneira aleatória aos diferentes tratamentos definidos pelos fatores do estudo. O delineamento foi, assim, complementado com base nessas unidades experimentais, respeitando o processo de casualização. Para a análise, será considerado um modelo de efeitos aleatórios com dois fatores, assumindo-se que tanto os níveis de tipo de pipoca quanto de tempo de preparo constituem fatores aleatórios.

Para realizar o experimento de forma correta, seria necessário considerar 18 unidades experimentais, compostas de 18 pacotes distintos, sendo esses, 9 do tipo ou marca A, e 9 do tipo ou marca B.

## 2.4 Casualização

Os dados serão colhidos de maneira casualizada, por meio de 10 pacotes de pipoca diferentes, sendo 5 de cada tipo, em seleção e ordem aleatórias, através de software estatístico (R), totalizando 3 repetições por combinação de níveis de fatores.

## 2.5 Coleta

A coleta de dados foi realizada de maneira padronizada, dado o roteiro:

- Pesagem e medição de 25 g de milho do Fator Tipo e 6 mL de óleo de cozinha;
- Alocação do milho e do óleo em panela comum, simultaneamente;
- Acionamento do fogareiro em fogo médio por nível do Fator Tempo;
- Contagem e cálculo da proporção dos Estourados e Não Estourados;
- Intervalo de 15 minutos, no qual a panela é lavada e resfriada até atingir o estado inicial novamente.

A proporção de não estourados/queimados foi definida como:

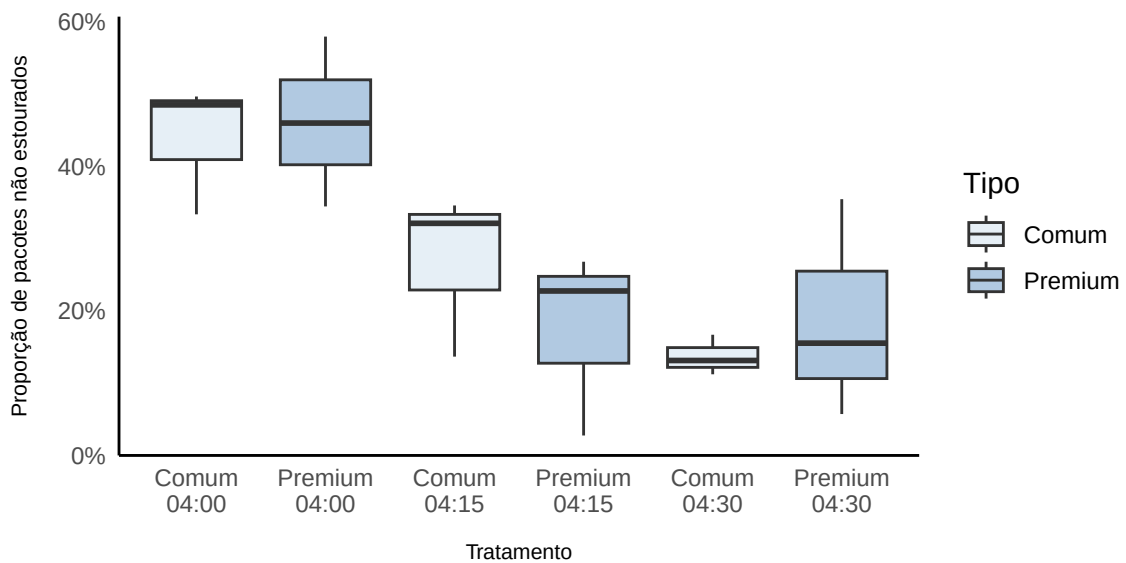
$$Y_{ijk} = \frac{n_{ne}}{n_t}$$

em que  $n_{ne}$  é o número de grãos não estourados ou queimados na unidade experimental  $ijk$  e  $n_t$  é o número total de grãos avaliados naquela mesma unidade.

Foram considerados estourados os grãos que apresentaram abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura do grão. Os dados coletados podem ser encontrados no apêndice, Tabela 3, e suas estatísticas descritivas na Tabela 4.

### 2.5.1 Boxplot

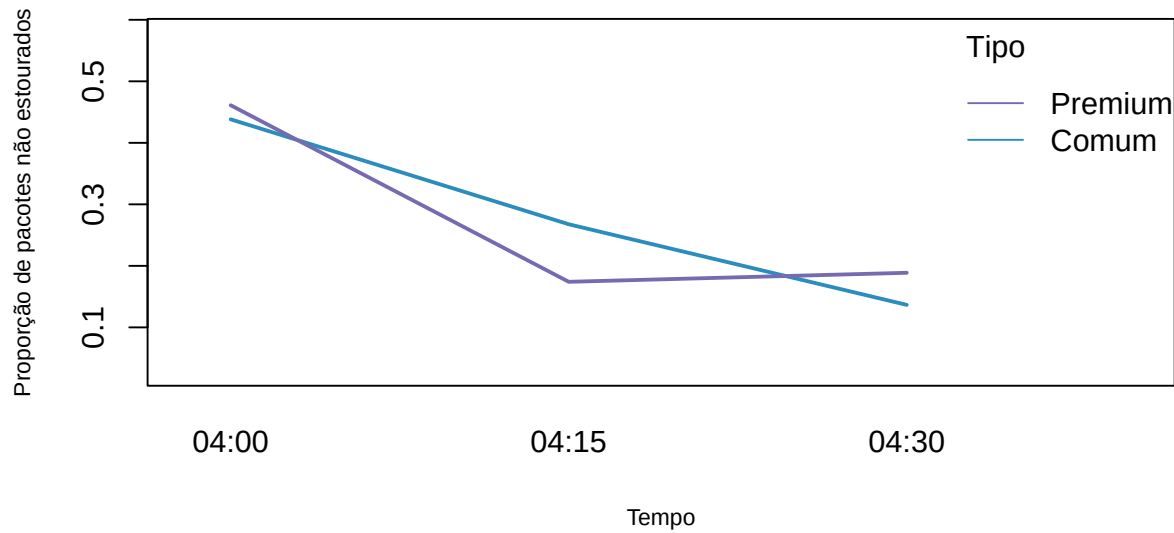
Gráfico 1: Boxplot das combinações dos dois fatores (Tratamento)



De forma preliminar, é possível notar que nível 04:30 do fator Tempo possui uma menor proporção de não estourados, principalmente no nível Comum do fator Tipo.

2.5.2 Gráfico de Interação

Gráfico 2: Gráfico de Interação



Embora o Gráfico 2 aponte interação, é necessário lembrar que em modelos aleatórios, os objetos de análise são as variâncias, enquanto o gráfico de interação é sobre as médias. Logo, é possível que o gráfico aponte interação, mas a hipótese permanecer não rejeitada.

3 Resultados

3.1 Ajuste do Modelo

O modelo foi ajustado através da função `lmer()`, do pacote `lme4`, com Máxima Verossimilhança Restrita.

Tabela 1: Componentes de variância do modelo - Efeitos Aleatórios

| Grupo                                          | Variância | Desvio Padrão |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Tipo:Tempo                                     | 0         | 0             |
| Tempo                                          | 0.02114   | 0.1454        |
| Tipo                                           | 0         | 0             |
| Residual                                       | 0.01127   | 0.1061        |
| Estrutura do modelo: 18 observações   6 grupos |           |               |
| Tipo:Tempo   3 níveis Tempo   2 níveis Tipo    |           |               |

A Tabela 1 é resultante do retorno do `summary(modelo2)`, no qual observa-se que o fator Tempo é o único componente que contribui de forma efetiva para a variabilidade da resposta, apresentando variância estimada de 0.02114, além do componente residual. Por outro lado, os efeitos associados a **Tipo** e à interação **Tipo:Tempo** apresentam variância estimada igual a zero, indicando que, para esta amostra, tais fontes de variação não contribuíram de maneira detectável para a variabilidade da eficiência de não estouro, sendo o Tempo o principal fator associado às diferenças observadas

Adicionalmente, o ajuste do modelo retornou o aviso `boundary (singular) fit`, indicando que o modelo encontra-se em condição de singularidade, isto é, alguns componentes de variância foram estimados na fronteira do espaço paramétrico (valores nulos). Esse resultado sugere que a estrutura de dados disponível não contém informação suficiente para suportar a decomposição completa da variabilidade em todos os efeitos aleatórios especificados, de modo que a limitação no número de níveis dos fatores e na quantidade de observações restringe a estimação estável dos componentes de variância.

O retorno da função `summary()` se encontra no apêndice. Nele podemos observar que o intercepto fixo é 0.27771. Isso indica que a proporção média de grãos não estourados na população é de 27.77%.

### 3.2 Teste dos efeitos Aleatórios

Por meio da comparação entre o modelo completo e o modelo reduzido (sem interação), o Teste de Razão de Verossimilhança permite testar se a variabilidade de um fator é significativa.

- Modelo sem interação: `lmer(prop_ao_estourou~(1|Tipo)+(1|Tempo), data=dados, REML=FALSE)`
- Modelo completo: `update(modelo2, REML=FALSE)`

Obs:

O Modelo ajustado é: `lmer(prop_ao_estourou~(1|Tipo)+(1|Tempo)+(1|Tipo:Tempo), data=dados, REML=TRUE)`, ou seja, o modelo2 que é utilizado acima.

Tabela 2: Teste dos efeitos Aleatórios

| Modelo               | npar | AIC     | BIC     | logLik | -2*log(L) | Chisq | Df | Pr(>Chisq) |
|----------------------|------|---------|---------|--------|-----------|-------|----|------------|
| modelo_sem_interacao | 4    | -15.363 | -11.801 | 11.681 | -23.363   |       |    |            |
| modelo_completo      | 5    | -13.363 | -8.911  | 11.681 | -23.363   | 0     | 1  | 1          |

### 3.3 Intervalo de Confiança para as Variâncias (via Satterwaite.)

### 3.4 Coeficiente de Correlação Intraclass

### 3.5 Análise de Resíduos

O teste de Shapiro

## 4 Conclusões e Sugestões

## 5 Dificuldades

## 6 Apêndice

### 6.1 Tabelas

Tabela 3: Dados coletados

| Tempo | Tipo    | Pacote | Antes | Não estourou | Proporção |
|-------|---------|--------|-------|--------------|-----------|
| 04:00 | Comum   | 5      | 132   | 64           | 48.48%    |
| 04:00 | Comum   | 3      | 139   | 69           | 49.64%    |
| 04:00 | Comum   | 2      | 132   | 44           | 33.33%    |
| 04:00 | Premium | 2      | 126   | 73           | 57.94%    |
| 04:00 | Premium | 5      | 122   | 42           | 34.43%    |
| 04:00 | Premium | 4      | 124   | 57           | 45.97%    |
| 04:15 | Comum   | 2      | 136   | 47           | 34.56%    |
| 04:15 | Comum   | 1      | 132   | 18           | 13.64%    |
| 04:15 | Comum   | 3      | 134   | 43           | 32.09%    |
| 04:15 | Premium | 1      | 132   | 30           | 22.73%    |
| 04:15 | Premium | 2      | 127   | 34           | 26.77%    |
| 04:15 | Premium | 3      | 147   | 4            | 2.72%     |
| 04:30 | Comum   | 4      | 144   | 24           | 16.67%    |
| 04:30 | Comum   | 3      | 145   | 19           | 13.10%    |
| 04:30 | Comum   | 5      | 134   | 15           | 11.19%    |
| 04:30 | Premium | 5      | 123   | 7            | 5.69%     |
| 04:30 | Premium | 4      | 127   | 45           | 35.43%    |
| 04:30 | Premium | 1      | 129   | 20           | 15.50%    |

Tabela 4: Estatísticas Descritivas - Proporção de não estourados

| Tipo    | Tempo | n | Média  | Desvio | CV     | Mínimo | Máximo |
|---------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Comum   | 04:00 | 3 | 43.82% | 0.0910 | 20.77% | 33.33% | 49.64% |
| Comum   | 04:15 | 3 | 26.76% | 0.1143 | 42.72% | 13.64% | 34.56% |
| Comum   | 04:30 | 3 | 13.65% | 0.0278 | 20.34% | 11.19% | 16.67% |
| Premium | 04:00 | 3 | 46.11% | 0.1176 | 25.50% | 34.43% | 57.94% |
| Premium | 04:15 | 3 | 17.41% | 0.1288 | 73.98% | 2.72%  | 26.77% |
| Premium | 04:30 | 3 | 18.88% | 0.1516 | 80.29% | 5.69%  | 35.43% |